

Занятие 8.

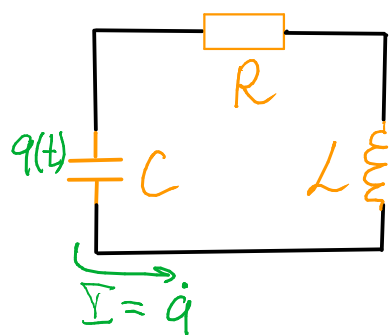
Опр. Линейное ОДУ n -го порядка с постоянными коэффициентами:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x), \text{ где } a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0 \quad (1)$$

$f(x)$ - непр на промежутке $I \subset \mathbb{R}$

При $f(x) \equiv 0$ ур-е однородно относительно $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$

Пример из физики. Колебательный контур



$$L \ddot{q} + R \dot{q} + \frac{1}{C} q = 0$$

линейное ОДУ 2-го порядка относительно $q(t)$

Обозначим $\mathcal{D} \cdot y \equiv y'$. Тогда $y^{(n)} = \mathcal{D}^n y$

Ур-е (1) $\underbrace{(a_n \mathcal{D}^n + a_{n-1} \mathcal{D}^{n-1} + \dots + a_1 \mathcal{D} + a_0)}_{L(\mathcal{D})} \cdot y = f(x)$

т.о. $L(\mathcal{D}) \cdot y(x) = f(x)$

$$L(\mathcal{D})(y_1 + y_2) = L(\mathcal{D})y_1 + L(\mathcal{D})y_2$$

линейное преобразование в пространстве функций

I. Однородное уравнение.

$$L(\mathcal{D}) \cdot y(x) = 0 \quad (2) \quad \text{По сути, мн-во решений это } \text{Ker } L(\mathcal{D})$$

Важное следствие линейности:

Если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ - решения ур-я (2), то и $C_1 y_1 + C_2 y_2$ решение $\forall C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$$\square L(\mathcal{D})(C_1 y_1 + C_2 y_2) = C_1 \overset{=0}{L(\mathcal{D})} y_1 + C_2 \overset{=0}{L(\mathcal{D})} y_2 = 0 \quad \blacksquare$$

Давайте научимся находить базис в пространстве решений!

Опр. Система функций $y_1(x), \dots, y_n(x)$ наз-ся линейно зависимой

на промежутке I , если $\exists C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}, C_1^2 + \dots + C_n^2 \neq 0$:

$$C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

Эта система наз-ся линейно независимой, если

$$C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow C_1 = \dots = C_n = 0$$

Пр: Ф-ии $y_1 = x$ и $y_2 = |x|$ ЛЗ при $x \in [0; 1]$ т.к. $x - |x| = 0$

но при этом ЛНЗ при $x \in [-1; 1]$. Действительно, пусть

$$\exists C_1, C_2 \in \mathbb{R} : C_1 x + C_2 |x| = 0 \quad \text{Тогда} \quad \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 & \leftarrow x=1 \\ C_2 - C_1 = 0 & \leftarrow x=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Аналогично можно показать, что $\boxed{e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}}$ ЛНЗ на $\mathbb{R}$ при $\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_n$ *

Опр. Система $y_1(x), \dots, y_n(x)$ ЛНЗ решений ур-я (2) наз-ся фундаментальной системой решений ур-я (2).

ФСР образует базис в пространстве решений!
т.е. $y(x)$ - решение ур-я (2) $\Leftrightarrow y(x) = \sum_{i=1}^n C_i y_i(x)$, $C_i \in \mathbb{R}$

(* Это можно доказать строго, но на пальцах довольно очевидно, ведь ур-е (2) n -го порядка и его общее решение содержит n произвольных констант *)

Будем искать решение в виде $y(x) = e^{\lambda x}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$L(\partial) e^{\lambda x} = (a_n \partial^n + \dots + a_1 \partial + a_0) e^{\lambda x} = (a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0) e^{\lambda x} = 0$$

$$\underline{L(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0} \text{ - характеристическое ур-е}$$

Рассмотрим несколько случаев:

1) $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ - корни хар-го ур-я кратности 1. Тогда $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ - базис и общее решение $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n e^{\lambda_n x}$

Пр 1. Решите ур-е $y''' - y' = 0$

Реш. характеристическое уравнение: $\lambda^3 - \lambda = 0$

$$\lambda(\lambda^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$$

$$\text{т.е. } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$$

$$\text{Общее решение: } y(x) = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x}$$

2) Среди корней есть комплексно-сопряженная пара, т.е. $\lambda_{1,2} = a \pm ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ (все комплексные корни парные).

Им соответствуют базисные решения $e^{ax} \sin bx$ и $e^{ax} \cos bx$

□ В комплексных числах $C_1 e^{(a+ib)x} + C_2 e^{(a-ib)x}$ - реш, $C_{1,2} \in \mathbb{C}$

$$\operatorname{Re}[C_1 e^{(a+ib)x} + C_2 e^{(a-ib)x}] = e^{ax} \operatorname{Re}[C_1 (\cos bx + i \sin bx) + C_2 (\cos bx - i \sin bx)] =$$

$$= e^{ax} (\operatorname{Re}(\tilde{C}_1 + C_2) \cos bx + \operatorname{Im}(\tilde{C}_2 - C_1) \sin bx)$$

Пр 2. Решите ур-е $y''' + 2y'' + 2y' = 0$

Реш. Хар ур-е $\lambda^3 + 2\lambda^2 + 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 + 2\lambda + 2) = 0$

$$\text{Отсюда } \lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = -1 \pm i$$

$$\text{Общее решение: } y(x) = C_1 + e^{-x} (C_2 \cos x + C_3 \sin x)$$

3) Пусть $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ - корень кратности s . Тогда ему соответствуют базисные решения $e^{\lambda_0 x}, x e^{\lambda_0 x}, x^2 e^{\lambda_0 x}, \dots, x^{s-1} e^{\lambda_0 x}$

□ а) $\lambda_0 = 0$. В этом случае $L(\lambda) = \lambda^s (a_n \lambda^{n-s} + \dots + a_s)$

т.е. ур-е (2) $L(D) \cdot y = (a_n D^{n-s} + \dots + a_s) D^s y(x) = 0$

Тогда $1, x, x^2, \dots, x^{s-1}$ - решения (т.к. для них $D^s y = 0$)

б) $\lambda_0 \neq 0$. Сделаем замену $y(x) = e^{\lambda_0 x} z(x)$

$$L(D)(e^{\lambda_0 x} z) = e^{\lambda_0 x} L(D + \lambda_0) z = 0 \Rightarrow L(D + \lambda_0) z = 0 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{т.к. } D^n(e^{\lambda_0 x} z) &= \sum_{k=0}^n C_n^k D^k [e^{\lambda_0 x}] D^{n-k} z = \\ &= e^{\lambda_0 x} \sum_{k=0}^n C_n^k \lambda_0^k D^{n-k} z = e^{\lambda_0 x} (D + \lambda_0)^n z \end{aligned}$$

Формула Ньютона

Характеристическое ур-е $L(\lambda + \lambda_0) = 0$

$\lambda = 0$ - корень кратности s

т.е. $z = 1, x, \dots, x^{s-1}$ - реш (3) и
 $y = e^{\lambda_0 x}, x e^{\lambda_0 x}, \dots, x^{s-1} e^{\lambda_0 x}$



Пр 3. Решите ур-е $y''' - y'' - y' + 1 = 0$

Реш. Хар ур-е $\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = \lambda^2(\lambda - 1) - (\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) =$
 $= (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$

Отсюда $\lambda_1 = 1$ - кратности 2, $\lambda_2 = -1$ - кратности 1

Общее решение: $y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{-x}$

4) $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ - корни кратности s каждый. Им соответствуют базисные решения $e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx, \dots, e^{ax} x^{s-1} \cos bx, e^{ax} x^{s-1} \sin bx$

□ Следствие (2) и (3)

Пр 4. Решите ур-е $y^{(4)} + 2y'' + 1 = 0$

Реш. Хар ур-е $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2 = 0$

Отсюда $\lambda_{1,2} = \pm i$ кратности 2

Общее решение: $y(x) = (C_1 + C_2 x) \cos x + (C_3 + C_4 x) \sin x$

II. Неоднородные уравнения.

$$L(D) \cdot y = f(x) \quad (3)$$

Пусть $y_z(x)$ - решение ур-я (3), т.е. $L(D) \cdot y_z = f(x)$

Сделаем замену $y(x) = y_0(x) + y_z(x) \Rightarrow L(D)y_0 + \cancel{L(D)y_z} = \cancel{f(x)}$

т.е. $L(D) \cdot y_0 = 0$

$$y(x) = y_0(x) + y_z$$

↑
общее реш
неоднор

↑
общее реш
однородного

↑
частное реш
неоднородн

Важное свойство: если $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, общее реш имеет вид

$y(x) = y_1(x) + y_2(x) + y_0(x)$, где $L(D)y_1 = f_1$, $L(D)y_2 = f_2$, $L(D)y_0 = 0$

□ $L(D) \cdot y = L(D)(y_1 + y_2 + y_0) = \cancel{L(D)y_1} + \cancel{L(D)y_2} + L(D)y_0 = \cancel{f_1} + \cancel{f_2} = 0$

* Система $\{e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}\}$ ЛНЗ на $\mathbb{R}$ при $\lambda_1 \neq \dots \neq \lambda_n$

□ Доказываем по индукции:

$$C e^{\lambda x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C = 0 \quad - \text{база индукции}$$

Пусть верно для $k-1$:

$$C_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + C_{k-1} e^{\lambda_{k-1} x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C_1 = C_2 = \dots = C_{k-1} = 0$$

Покажем, что верно для k

$$C_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + C_{k-1} e^{\lambda_{k-1} x} + C_k e^{\lambda_k x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad /: e^{\lambda_k x}$$

$$\left(C_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_k)x} + \dots + C_{k-1} e^{(\lambda_{k-1} - \lambda_k)x} + C_k = 0 \right)' \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

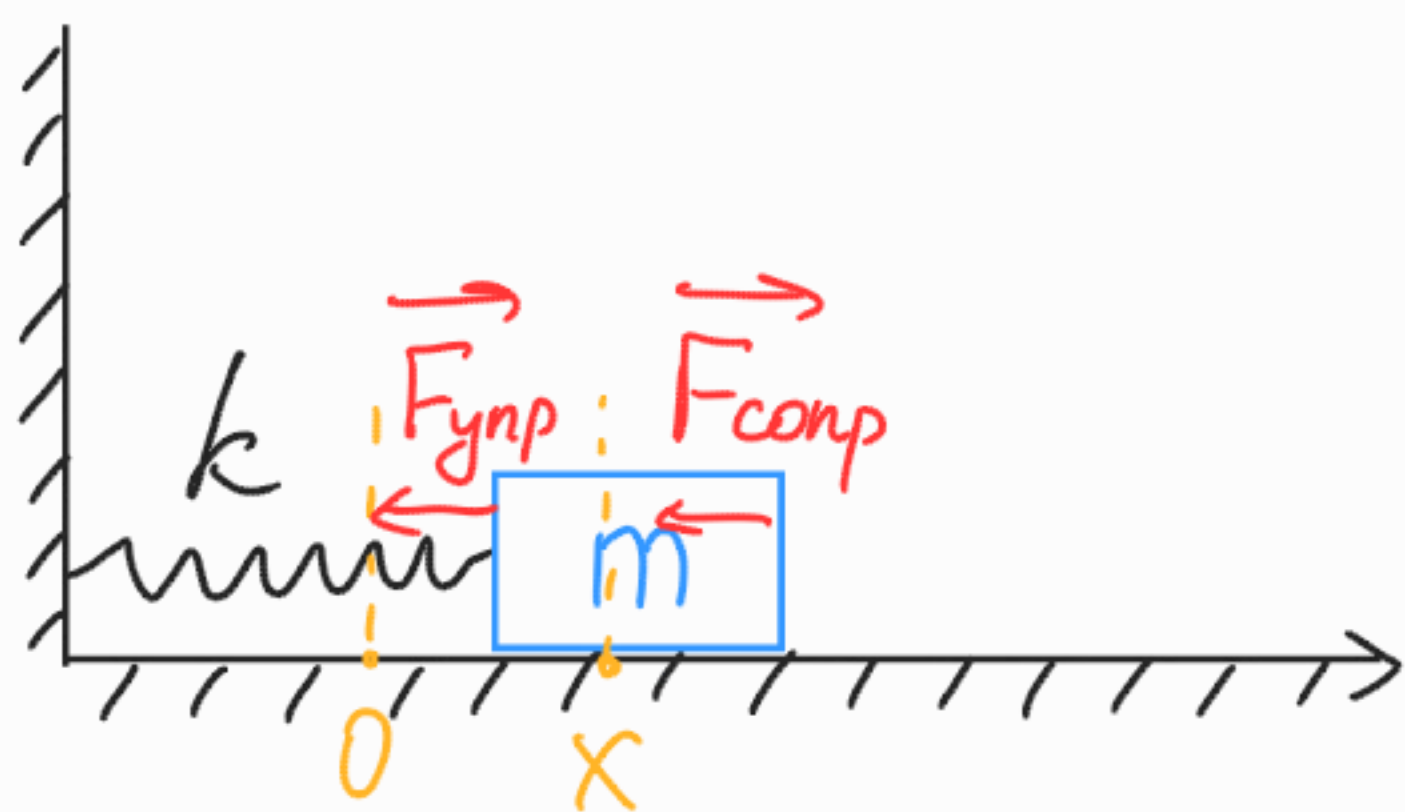
$$\overset{\times 0}{(1 - \lambda_k)} C_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_k)x} + \dots + \overset{\times 0}{(1 - \lambda_k)} C_{k-1} e^{(\lambda_{k-1} - \lambda_k)x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

По предположению индукции $C_1 = \dots = C_{k-1} = 0$

$$\text{Тогда } C_k e^{\lambda_k x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C_k = 0$$

$$\text{т.е. } C_1 = \dots = C_{k-1} = C_k = 0$$

Пример из физики: затухающий осциллятор



$$F_{\text{spr}} = -kx, \quad F_{\text{dmp}} = -\alpha \dot{x}$$

$$\text{2ЗН: } m \ddot{x} = -\alpha \dot{x} - kx$$

$$\text{Переобозначим: } \boxed{\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega^2 x = 0}$$
$$2\gamma = \frac{\alpha}{m}, \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

Характеристическое ур-е: $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$$

Как правило $\gamma \ll \omega$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega^2 - \gamma^2} \approx -\gamma \pm i\omega$$

$$\boxed{x(t) = e^{-\gamma t} (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)}$$

